



SESSION DE 1998

ÉPREUVE DE CHIMIE

ENS de Cachan

DURÉE : 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Tournez la page S.V.P.

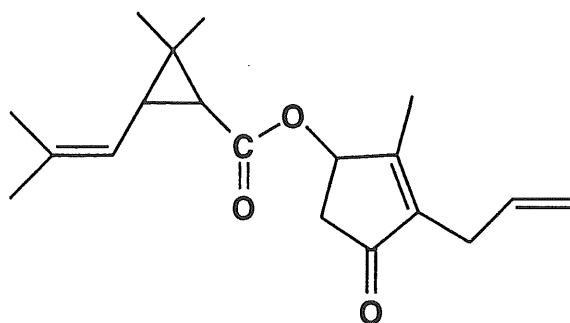
L'épreuve comporte deux problèmes qui seront rédigés sur des feuilles séparées. Le premier problème comporte deux annexes à la fin du sujet.

PREMIER PROBLEME : SYNTHESE D'UN INSECTICIDE

Dans ce problème, est étudiée la synthèse convergente de l'esbiol aux propriétés insecticides. L'esbiol est un ester de l'acide chrysanthémique, terpène monocyclique contenant un cycle à trois carbones. L'isomère trans de l'acide chrysanthémique est un motif structural important pour les insecticides de la famille des pyréthrénoïdes. Ces insecticides naturels ou synthétiques sont connus pour leur action rapide et leur faible toxicité envers les mammifères.

INTRODUCTION

L'esbiol a pour formule.



Le représenter sur votre feuille et indiquer les carbones asymétriques.

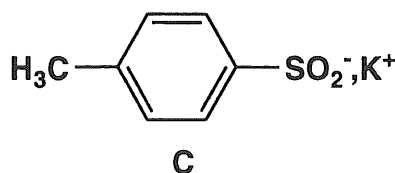
Combien de stéréoisomères de configuration cette molécule présente-t-elle? Combien sont optiquement actifs?

Un seul d'entre eux a une efficacité notable comme insecticide.

PARTIE A : SYNTHESE DE L'ACIDE (+) TRANS CHRYSANTHEMIQUE

A.1. On fait réagir le chlorure d'hydrogène sur le 2-méthylbuta-1,3-diène A. On obtient le 1-chloro-3-méthylbut-2-ène B. Justifier la formation de ce produit en écrivant le mécanisme. Donner la formule et le nom d'un isomère également obtenu. Quel facteur favorise la formation du 1-chloro-3-méthylbut-2-ène?

A.2. On veut utiliser le composé C.

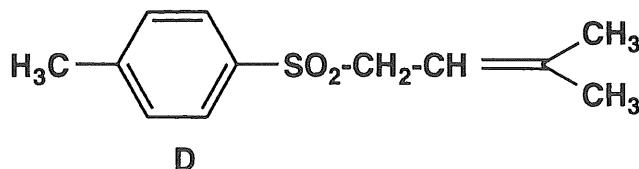


Pour le préparer, on fait réagir SO₂ sur un organomagnésien bien choisi.

a) Justifier que SO₂ a un comportement similaire à CO₂ vis à vis d'un organomagnésien.

b) Quel organomagnésien doit-on faire réagir sur SO₂ pour obtenir C sous sa forme acide ? Proposer une synthèse multiétapes de cet organomagnésien à partir du benzène et des composés de votre choix en précisant les conditions opératoires.

A.3. On fait réagir C sur B. On obtient D



De quel type de réaction s'agit-il ? Donner avec précision le mécanisme.

A.4. Par ailleurs, par réaction de KOCl sur la 4-méthylpent-3-èn-2-one, on obtient le sel $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCOO}^-\text{K}^+$ qui, après traitement par une solution de HCl, donne E. Formule de E ?

A.5. On porte E en solution dans l'éthanol à reflux, pendant 5h en présence d'acide sulfurique.
a) De quel type de réaction s'agit-il ? Quel produit F de formule brute $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$ obtient-on ? Donner le mécanisme de cette réaction.

b) Sur le plan expérimental, décrire précisément le montage à reflux.

c) Quelle autre méthode permet de transformer E en F avec un meilleur rendement ?

On fournit dans l'annexe I les spectres IR et RMN du produit F.

A.6. Sur le spectre RMN de F, identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité de chaque signal et expliquer succinctement les déplacements chimiques observés.

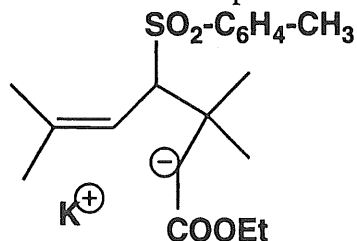
A.7. Sur le spectre d'absorption infrarouge de F, identifier et attribuer les bandes caractéristiques.

A.8. a) Soit un composé de formule $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Z}$ avec $\text{Z} = \text{CHO}, \text{COR}, \text{NO}_2, \text{SO}_2\text{R}$. Quel rôle électronique joue Z ? On met $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Z}$ en présence d'une base forte. Quel produit obtient-on ? (Justifier sa formation)

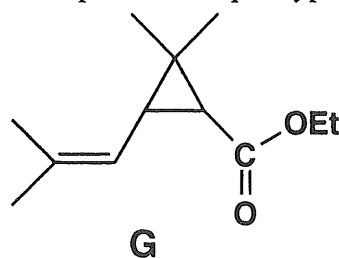
b) Ecrire les formes mésomères de la 4-méthylpent-3-èn-2-one. Quels sont les deux types d'addition possible qu'il peut subir en présence d'un nucléophile ? Que donne en particulier l'addition d'un organocuprate lithié R_2CuLi sur ce composé ? Sachant que le produit obtenu en A.8.a) par action d'une base forte sur $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCH}_2\text{SO}_2\text{R}$ agit comme R_2CuLi , quel composé obtient-on alors avec la 4-méthylpent-3-èn-2-one (après hydrolyse) ?

c) Le composé F réagit de façon analogue à la 4-méthylpent-3-èn-2-one. Justifier cette affirmation en écrivant les formes mésomères.

d) En fait on mélange le composé D avec F en présence de tertibutylate de potassium ($^t\text{BuOK}$) dans le THF à 0°C . Justifier la formation du composé suivant non isolé



e) Il se passe alors une réaction qui conduit au produit G (obtenu uniquement sous forme trans pour des raisons stériques) et au composé C. De quel type de réaction s'agit-il ?

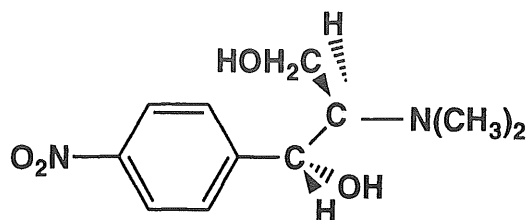


A.9. On met le composé G en présence de soude NaOH dans un mélange méthanol-eau. On obtient un produit H sous forme de sel. Donner la formule de H. De quel type de réaction s'agit-il ? En donner le mécanisme. Par addition d'acide sur H, on obtient H'. Donner la formule de H', acide chrysanthémique racémique.

A.10. a) Combien de stéréoisomères possède H' ? Quelle relation les lie ? Les dessiner en représentation de Cram.

b) L'action du dérivé diméthylé du chloramphénicol (voir formule) sur H' conduit à la précipitation du sel de l'acide (+) trans et à une solution contenant le sel de l'acide (-) trans.

Dérivé diméthylé du chloramphénicol



Quelle réaction se produit-il ? Expliquer pourquoi elle permet de séparer les 2 stéréoisomères. Quel matériel utiliseriez-vous pour les séparer ?

A.11. Que faut-il faire pour régénérer H' sous ces deux formes séparées H'1 et H'2 ?

A.12. Dans le cycle à 3 carbones: on note C₁ le carbone porteur de la fonction acide et C₂ le carbone porteur du groupe méthylpropényl. On fait subir à H'2 (1S, 2S) une ozonolyse suivie d'un traitement en milieu réducteur. On obtient un composé I de formule brute C₇H₁₀O₃. Donner la formule développée de I. En l'absence de milieu réducteur, qu'aurait-on obtenu ?

A.13. Par une suite de réactions qui conduit à une inversion de configuration du carbone C₂ du cycle, on obtient I' à partir de I. Représenter I'. Quel est le lien stéréochimique avec I ? Comment obtenir l'iodure de phosphonium suivant ?



Comment passer à l'ylure correspondant ?

On fait réagir ce dernier avec I'. Quel composé J obtient-on ? De quelle réaction s'agit-il ?

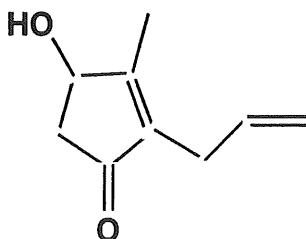
A.14. Par l'action d'un complexe de palladium sur J on obtient H'1. Qu'a-t-on ainsi réussi en réalisant les étapes de A.12. à A.14. ?

A.15. On partage H'1 en deux parties.

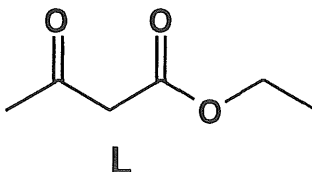
- Une moitié est soumise à l'action de SOCl₂ en solution dans le dichlorométhane. On obtient K₁ de formule brute C₁₀H₁₅ClO. Ecrire le bilan de la réaction. Donner la représentation de K₁.
- L'autre moitié est mise en présence de KOH dans le DMSO. On obtient K₂, sous forme de sel de formule brute C₁₀H₁₅O₂K. Donner la représentation de K₂.

PARTIE B SYNTHÈSE DE L'ALLETHROLONE

Dans cette partie on va s'intéresser à la synthèse de l'alléthrolone



B.1. On part pour cette synthèse de L.



Donner son nom en nomenclature systématique.

On fournit en annexe II les spectres infrarouge et RMN de ce composé L.

B.2. Sur le spectre RMN de L, identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité de chaque signal et expliquer succinctement les déplacements chimiques observés.

B.3. Sur le spectre infrarouge, identifier et attribuer les bandes caractéristiques.

B.4. a) L est un composé acide ($pK_A=11$). Justifier l'acidité de L.

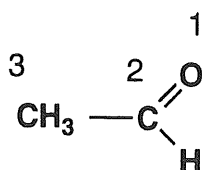
L est traité par un équivalent d'hydruide de sodium NaH; à la fin du dégagement gazeux, on ajoute un équivalent de 3-chloroprop-1-ène.

Donner la structure du composé L' ainsi obtenu. Préciser la nature de la réaction.

b) L est traité par un équivalent d'hydruide de sodium comme ci-dessus, puis par un équivalent de butyllithium $CH_3CH_2CH_2CH_2Li$. Donner la structure du dianion ainsi obtenu.

On ajoute ensuite à ce dernier un équivalent de 3-chloroprop-1-ène. Après hydrolyse, on obtient le 3-oxohept-6-énoate d'éthyle M. Représenter M. Expliquer la formation de M.

B.5. On s'intéresse à la réactivité comparée des carbonyles. On donne les orbitales moléculaires π notées Ψ et les énergies (classées par énergie croissante) associées à chacune d'elles obtenues par la méthode de Hückel. On numérote les atomes, on note φ_i l'orbitale atomique 2p de l'atome i correspondant. On considère que chaque groupement méthyle se comporte comme un seul atome avec un doublet libre qui participe aux orbitales moléculaires π délocalisées.



l'éthanal

$$E_1 = \alpha + 2,315\beta$$

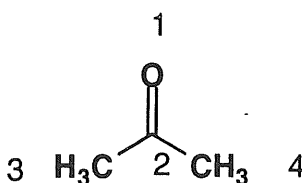
$$\Psi_1 = 0,30\varphi_1 + 0,39\varphi_2 + 0,87\varphi_3$$

$$E_2 = \alpha + 1,435\beta$$

$$\Psi_2 = 0,82\varphi_1 + 0,36\varphi_2 - 0,44\varphi_3$$

$$E_3 = \alpha - 0,750\beta$$

$$\Psi_3 = 0,48\varphi_1 - 0,85\varphi_2 + 0,22\varphi_3$$



la propanone

$$E_1 = \alpha + 2,524\beta$$

$$\Psi_1 = 0,21\varphi_1 + 0,45\varphi_2 + 0,60\varphi_3 + 0,60\varphi_4$$

$$E_2 = \alpha + 2,000\beta$$

$$\Psi_2 = -0,71\varphi_3 + 0,71\varphi_4$$

$$E_3 = \alpha + 1,350\beta$$

$$\Psi_3 = 0,84\varphi_1 + 0,30\varphi_2 - 0,32\varphi_3 - 0,32\varphi_4$$

$$E_4 = \alpha - 0,874\beta$$

$$\Psi_4 = 0,45\varphi_1 - 0,84\varphi_2 + 0,21\varphi_3 + 0,21\varphi_4$$

a) Que signifient les notations α et β ? Quelle est la signification physique des coefficients des OA φ_i dans l'OM Ψ ?

b) Expliquer par le modèle des orbitales frontières quelle orbitale du carbonyle réagit face à un nucléophile.

c) En déduire - quel site du carbonyle est attaqué par le nucléophile;
- la réactivité comparée des aldéhydes et des cétones vis à vis de l'addition nucléophile.

B.6. On met M en présence d'un excès de potasse et on lui ajoute du 2-oxopropanal. Par réaction, on obtient N qui, après passage en milieu acide, subit une décarboxylation donnant O de formule brute $C_9H_{14}O_3$.

a) Expliquer la formation de N. Que pensez-vous du pouvoir rotatoire de ce produit? Justifier.

b) Donner la formule de O.

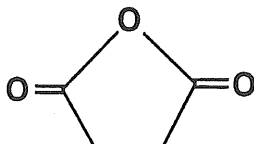
c) Donner le mécanisme de la décarboxylation.

B.7. Le composé O subit une réaction en présence de NaOH qui conduit à un produit P possédant un cycle à 5 de formule brute $C_9H_{12}O_2$. Ce produit est l'alléthrolone.

a) Donner les formules possibles de P et encadrer celle correspondant à l'alléthrolone.

b) Donner le mécanisme en milieu acide de la dernière étape.

B.8. Le composé P réagit sur l'anhydride succinique



pour conduire à un composé Q de formule brute $C_{13}H_{16}O_5$. Donner la formule semi-développée de Q et écrire le mécanisme de la réaction.

B.9. Le composé Q existe sous forme de deux stéréoisomères qu'on sépare à l'aide d'une amine chirale. Expliquer rapidement le principe de cette séparation. Justifier à posteriori le passage par l'action de l'anhydride.

Après séparation, on obtient Q sous ses deux formes séparées Q_1 et Q_2

B.10. On fait réagir séparément sur les deux fractions de Q une solution d'acide chlorhydrique à 2 mol.L^{-1} pendant 3h à 90°C . On obtient l'alléthrolone sous les deux formes P_1 et P_2 . Les représenter dans l'espace.

B.11. On fait réagir sur la (R) alléthrolone (qui est la molécule P_2) à froid le chlorure de méthanesulfonyle $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Cl}$ pour obtenir R de formule brute $C_{10}H_{14}O_4S$. Donner la formule de R et le représenter dans l'espace: Quel est l'intérêt de cette réaction?

PARTIE C: SYNTHESE DE L'ESBIOL

La fin de la synthèse convergente consiste à faire réagir d'une part K_1 sur P_1 et on obtient l'esbiol, d'autre part K_2 sur R dans le DMSO et on obtient également l'esbiol.

C.1. Préciser le mécanisme de ces deux réactions. Justifier le choix du solvant pour la réaction de K_2 sur R.

Représenter la structure spatiale de l'esbiol obtenu, qui est la forme la plus active du point de vue insecticide. Pour cela, on utilisera la même disposition des atomes que sur la molécule donnée en introduction.

C. 2. En quelques lignes, pourriez-vous dégager l'intérêt de la démarche suivie dans cette synthèse. En particulier que pensez-vous du rendement final et de l'aspect écologique de cette synthèse ?

DEUXIEME PROBLEME: PROBLEMES PHYSICO-CHIMIQUES LIES A LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Données:

Constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$.

Célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Charge de l'électron : $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 0,082 \text{ L. bar. K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,060 \text{ V}$ à 298 K

Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

1 Faraday = $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Masses atomiques molaires en g mol^{-1} :

C : 12,0 H : 1,0 O : 16,0 N : 14,0 .

Enthalpie molaire de liaison à 298 K : O_2 : 493 kJ.mol⁻¹

Enthalpies molaires standard de formation ($\Delta_f H^0$) à 298 K:

O_3 : 142 kJ.mol⁻¹

NO : 90,3 kJ.mol⁻¹

NO_2 : 33,2 kJ.mol⁻¹

Potentiels standard à 298 K:

O_2/H_2O : 1,23 V

HNO_2/NO : 1,00 V

NO_3^-/HNO_2 : 0,94 V

Zn^{2+}/Zn : - 0,76 V

pK_A de couples acido-basiques à 298 K:

HNO_2/NO_2^- : 3,3

NH_4^+/NH_3 : 9,2

PARTIE D. POLLUTION DE L'AIR.

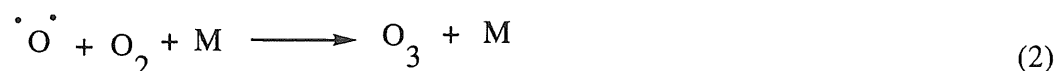
D.1. L'ozone dans l'atmosphère.

D.1.1. Ecrire les formes limites de résonance de la molécule d'ozone O_3 . Prévoir une géométrie de la molécule. Que pouvez-vous dire des longueurs de liaisons O--O dans la molécule d'ozone, comparées à celle de la molécule de dioxygène?

Production d'ozone dans la stratosphère (haute atmosphère) :

A haute altitude, l'ozone est produit par irradiation du dioxygène par les rayons UV "durs" du soleil, à une longueur d'onde inférieure ou égale à 210 nm. Le mécanisme de formation comprend deux étapes, la première correspondant à la rupture de liaisons du dioxygène et à la formation d'atomes d'oxygène, la deuxième correspondant à la fixation d'un atome d'oxygène

$\cdot O$ sur une molécule de dioxygène, en présence d'une troisième molécule M qui peut être une molécule de diazote ou de dioxygène:



D.1.2. L'énergie de la lumière à 210 nm est-elle suffisante pour casser la liaison du dioxygène?

D.1.3. Calculer l'enthalpie de la réaction (2). Pourquoi une troisième molécule est-elle nécessaire ?

D.1.4. En quoi la couche d'ozone présente dans la stratosphère sur une épaisseur de 30 km est elle utile ?

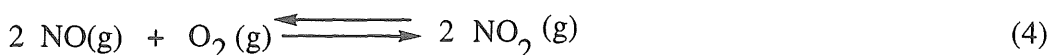
Production d'ozone dans la troposphère (basse atmosphère)

Dans la basse atmosphère, c'est toujours la réaction (2) qui produit de l'ozone. Mais les atomes d'oxygène sont produits par action de la lumière de longueur d'onde voisine de 400 nm sur le dioxyde d'azote NO_2 , selon la réaction (3):



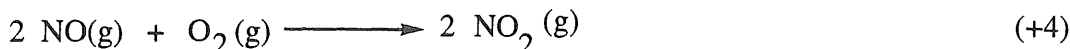
D.1.5. Donner les formules de Lewis des molécules de monoxyde d'azote (NO) et de dioxyde d'azote(NO_2). Ecrire les formes limites de résonance (s'il y en a) . Ces molécules sont-elles dia- ou paramagnétiques? Quelle géométrie pouvez-vous prévoir pour NO_2 ?

Une des sources de monoxyde d'azote vient de la pollution industrielle et automobile. Celui-ci s'oxyde selon l'équilibre (4):



D.1.6. Comment influe une variation des variables intensives, pression P et température T sur l'état d'équilibre? On s'appuiera sur un raisonnement thermodynamique.

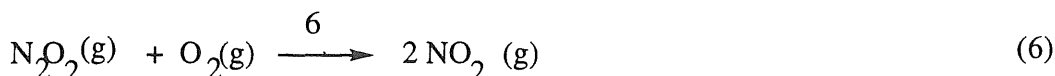
Si on se place dans des conditions favorables, on peut étudier la cinétique de la réaction (+4):



D.1.7. Cette réaction n'est pas élémentaire. Proposer une explication.

D.1.8. Quand des volumes égaux de NO et d'air sont mélangés à la pression atmosphérique, la production de NO₂ est rapide. Cependant, quand NO sort du pot d'échappement d'une voiture à des concentrations massiques de quelques ppm, il réagit très lentement avec l'air. Que vous suggère cette observation en terme de loi de vitesse et du mécanisme probable.

D.1.9. Le mécanisme proposé pour cette réaction est le suivant:



L'équilibre (5) est rapidement établi. Déterminer alors la vitesse d'apparition de NO₂ en fonction des concentrations [NO] et [O₂], de la constante d'équilibre K₅ et de la constante de vitesse k₆. Cette loi est-elle compatible avec les prévisions de la question D.1.8. ? La réaction (+4) admet-elle un ordre? Si oui, donner l'ordre global, ainsi que les ordres partiels par rapport aux réactifs et l'expression de la constante de vitesse k₊₄. L'ordre observé est-il compatible avec l'hypothèse selon laquelle la réaction (+4) est élémentaire ?

D.1.10. Le tableau suivant donne les valeurs de la constante de vitesse de la réaction (+4) à différentes températures:

T (K)	150	180	210	230
k ₊₄ L ² .mol ⁻² .s ⁻¹	1,41 10 ⁴	1,33 10 ³	2,53 10 ²	1,05 10 ²

Déterminer l'énergie d'activation E_a de cette réaction. Pouvez-vous justifier le signe de E_a, compte-tenu de l'expression de k₊₄ ? Ce signe est-il compatible avec l'hypothèse d'une réaction élémentaire?

Dosage de l'ozone dans l'air.

Compte-tenu de sa toxicité, il est important de doser la teneur en ozone dans l'air qu'on respire. La méthode consiste à enfermer un échantillon d'air pollué par de l'ozone dans une enceinte de volume V et à mesurer la variation isotherme de pression ΔP qui accompagne la décomposition complète de l'ozone en dioxygène. Cette décomposition s'effectue sur un catalyseur à base d'oxydes métalliques.

D.1.11. Quelle est la relation qui relie la variation ΔP (en bars) à la concentration molaire en ozone (en mol.L⁻¹)? On considère que les gaz se comportent comme des gaz parfaits.

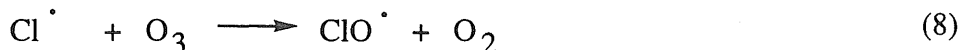
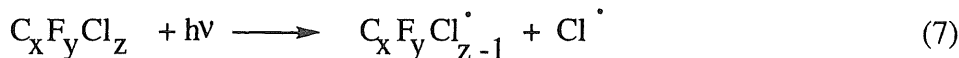
D.1.12. Pratiquement, cette méthode n'est pas assez sensible. On souhaite la remplacer par une mesure d'absorption à 253,4 nm, dans une cellule de longueur l. On enferme de l'air riche en ozone dans cette cellule de longueur l = 0,5 cm à 298 K. La densité optique mesurée à 253,4 nm est égale à 1,84. Après décomposition complète de l'ozone, la variation de ΔP est égale à 0,015 bar. Calculer alors le coefficient d'extinction molaire (en L.mol⁻¹.cm⁻¹) de l'ozone à cette longueur d'onde de 253,4 nm..

D.1.13. Un spectrophotomètre très sensible permet de mesurer une densité optique supérieure ou égale à 0,005. Quelle doit alors être la longueur minimale de la cuve

sachant que la teneur en ozone dans l'air pollué des villes est typiquement de 10 ppb ? Une ppb est une partie par billion, ou par milliard, en volume, et la mesure se fait dans les conditions normales de température et de pression.

Mécanisme de formation du trou d'ozone.

L'origine du trou d'ozone est multiple. Les chlorofluorocarbones (ou CFC), hydrocarbures halogénés saturés de formule générale $C_xF_yCl_z$, présents dans la haute atmosphère joueraient un rôle important à travers le cycle de réactions suivantes:



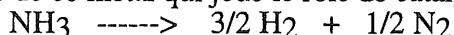
Dans ces réactions, les atomes d'oxygène proviennent de la décomposition photochimique de l'ozone ($O_3 + h\nu \longrightarrow O_2 + \cdot\ddot{O}$)

D.1.14. Montrer que ce mécanisme est celui d'une réaction en chaîne dont on précisera les étapes et que le bilan global en est la destruction de l'ozone.

D.1.15. Quelle est alors l'expression de la vitesse de disparition de O_3 exprimée en fonction de $[O_3]$ et des constantes de vitesse du schéma cinétique précédent ? On supposera que la vitesse de la réaction (7) est constante et égale à k_7 .

D.2. Un capteur pour l'ammoniac.

L'ammoniac est un gaz toxique. Il peut être détecté dans l'atmosphère grâce à un capteur dont l'élément essentiel repose sur la variation de conductance d'une fine couche de palladium. A la surface de ce métal qui joue le rôle de catalyseur, l'ammoniac se décompose:



L'hydrogène ainsi formé a la possibilité de s'insérer à l'état d'atomes dans le réseau cristallin cubique faces centrées (cfc) du palladium. Cette insertion provoque une augmentation de la conductivité du métal mise à profit pour la détection de NH_3 .

D.2.1. Calculer le rayon des sites octaédriques de la structure cfc en fonction du rayon de l'atome de métal. Même question pour les sites tétraédriques.

Compte-tenu du rayon de l'atome H ($r_H = 0,053$ nm), quels sont les sites de la structure qui sont peuplés ? On donne l'arête de la maille de palladium, égale à 0,388 nm.

D.2.2. La conductivité σ du palladium pur est égale à $9,5 \cdot 10^6$ S. m^{-1} . Sachant qu'il y a un électron libre par atome Pd, calculer la mobilité (en $m^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$) des électrons dans le palladium.

D.2.3. On suppose maintenant que chaque atome d'hydrogène inséré dans le réseau donne un électron supplémentaire à la bande de conduction. Pour le composé de stœchiométrie Pd_4H , calculer la nouvelle conductivité. On supposera que l'arête de la maille n'a pas changé et que la mobilité des électrons est aussi sensiblement la même.

PARTIE E : POLLUTION DES EAUX

Pollution par les nitrates et les nitrites.

Les activités humaines, qu'elles soient industrielles ou agricoles, contribuent à rejeter dans les eaux usées et les nappes phréatiques des quantités de substances polluantes, organiques ou inorganiques. Nous traiterons dans cette partie de la pollution par les nitrates, essentiellement due à l'emploi trop intensif d'engrais.

En fait, le principal danger pour l'homme ne vient pas des ions nitrate (NO_3^-), mais plutôt des ions nitrites (NO_2^-), produits à partir de NO_3^- par réaction enzymatique dans les plantes et les bactéries.

E.1. Diagramme E-pH

Pour construire le diagramme $E = f(\text{pH})$, on considèrera les espèces NO_3^- , HNO_2 , NO_2^- , et NO .

E.1.1. Classer ces espèces par ordre de nombre d'oxydation de l'azote croissant.

E.1.2. Calculer les potentiels redox normaux des couples $\text{NO}_2^- / \text{NO}$, $\text{NO}_3^- / \text{NO}_2^-$ et $\text{NO}_3^- / \text{NO}$.

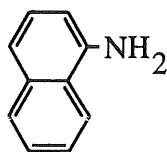
E.1.3. Montrer qu'une solution aqueuse d'acide nitreux de concentration $[\text{HNO}_2] = 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$ est instable à $\text{pH} < 7$. Citez une conséquence de cette instabilité en chimie organique.

E.1.4. Tracer le diagramme $E = f(\text{pH})$ simplifié pour les espèces indiquées, sachant que la concentration de chaque espèce en solution est fixée à $10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$ et que les pressions partielles des constituants gazeux sont fixées à 1 bar. On prendra pour les échelles 1 cm pour 0,1 V et 1 cm pour une unité de pH.

E.1.5. Les ions nitrite sont-ils thermodynamiquement stables en solution aqueuse aérée?

E.2. Dosage des ions nitrite et nitrate.

Les ions nitrite sont dosés par une méthode spectrophotométrique qui consiste à former un dérivé azoïque de couleur rose entre l'acide para aminobenzène sulfonique et le 1-aminonaphtalène dont la formule est :



Ce mélange est appelé réactif de Griess.

E.2.1. Donner la formule développée du dérivé azoïque formé.

Préciser les conditions de pH.

E.2.2. On souhaite doser les nitrites et les nitrates dans une eau polluée par le réactif de Griess. Une première mesure de la densité optique à 520 nm effectuée dans une cellule de 1 cm donne une densité optique égale à 1,08. On répète le même dosage au réactif de Griess après avoir au préalable dilué 100 fois l'échantillon avec de l'eau ultrapure, avoir acidifié le mélange et rajouté de la poudre de zinc. On mesure alors une densité optique égale à 0,32.

En déduire la teneur en nitrites et en nitrates (en mg. L^{-1}) de cette eau.

On donne la valeur du coefficient d'extinction molaire du dérivé azoïque à 520 nm : $\epsilon_{520} = 5 \cdot 10^4 \text{ L mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.

Pollution par l'ammoniaque

La toxicité de l'ammoniaque envers la faune aquatique est connue depuis longtemps. Cependant, il n'est pas encore clair si l'espèce toxique est NH_3 ou à la fois NH_3 et NH_4^+ . On définit en écotoxicologie la concentration CL_{50} , concentration de toxique dans le milieu qui conduit à 50 % de mortalité de la population testée.

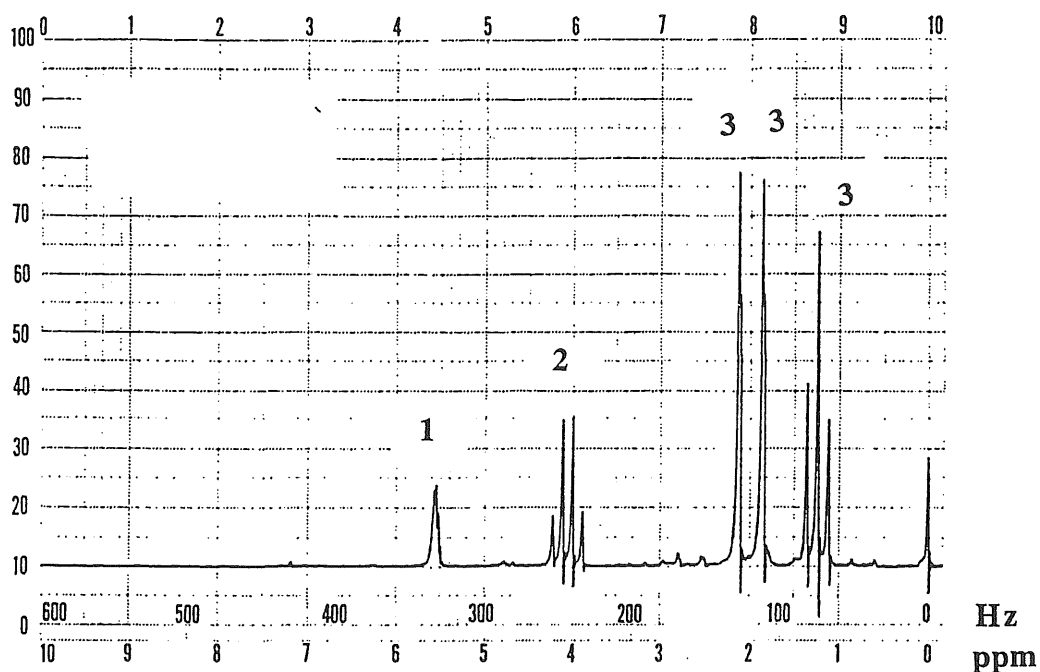
E.3.1. Soit P_{NH_3} la pression partielle de NH_3 au-dessus de la solution aqueuse. Calculer $d(\log P_{\text{NH}_3})/d\text{pH} = f(\text{pH})$, pour une concentration totale en espèces NH_3 et NH_4^+ donnée et égale à C_0 . Tracer cette variation entre $\text{pH} = 4$ et $\text{pH} = 11$. On appelle K le coefficient de Henry relatif à NH_3 .

E.3.2. Montrer que, si seule la forme neutre NH_3 est toxique, donner la valeur de CL_{50} n'a de sens que si on indique à quel pH l'essai a été effectué.

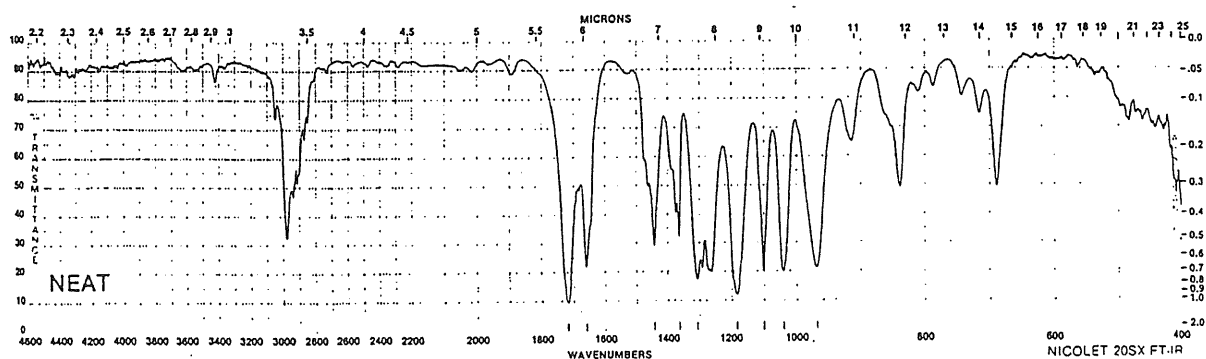
E.3.3. Si l'on souhaite vraiment savoir quelle est la forme toxique de l'ammoniaque, comment l'essai doit-il être conduit pour être significatif ?

Annexe I

Spectre RMN du composé F (les intégrations relatives sont indiquées au-dessus de chaque signal)



Spectre IR du composé F

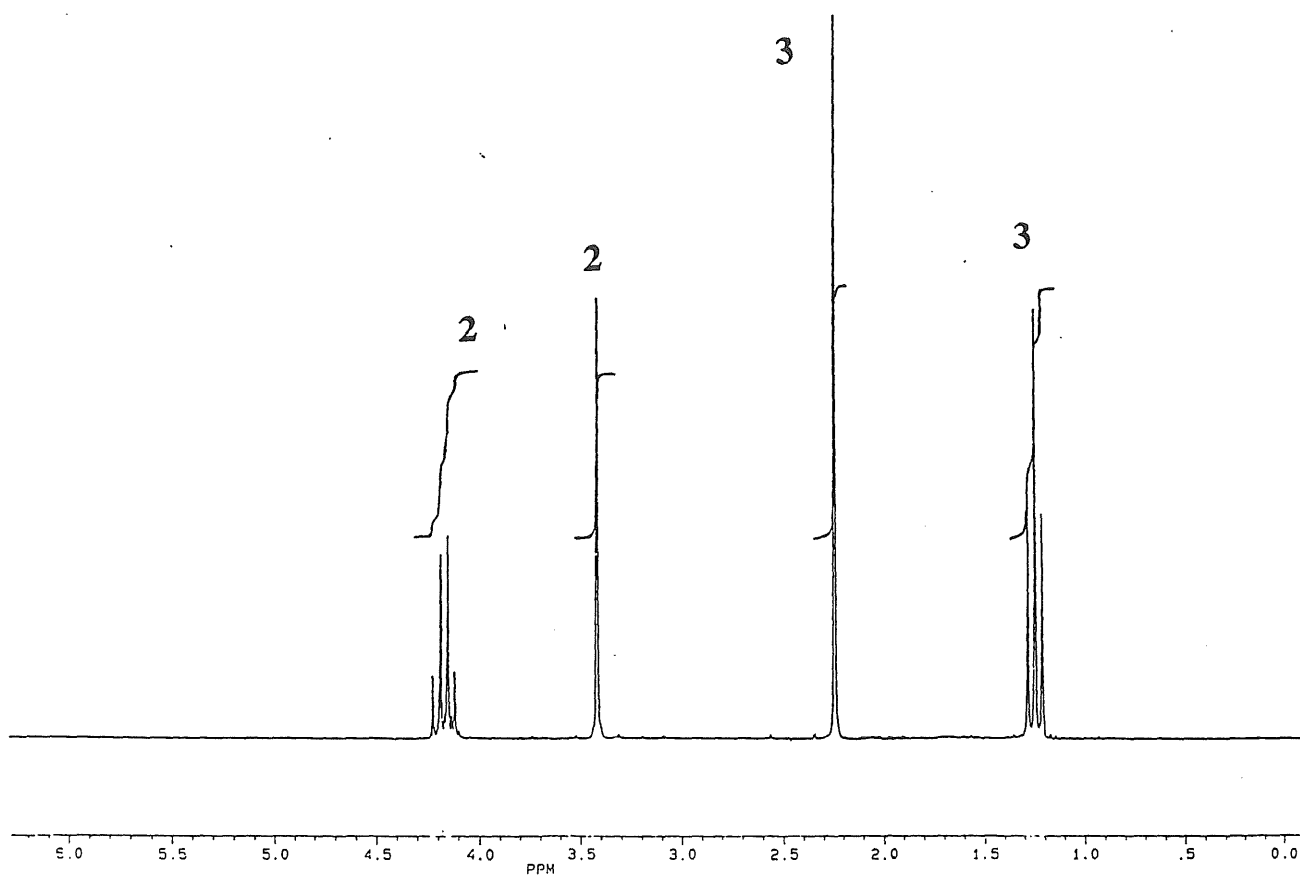


DONNEES

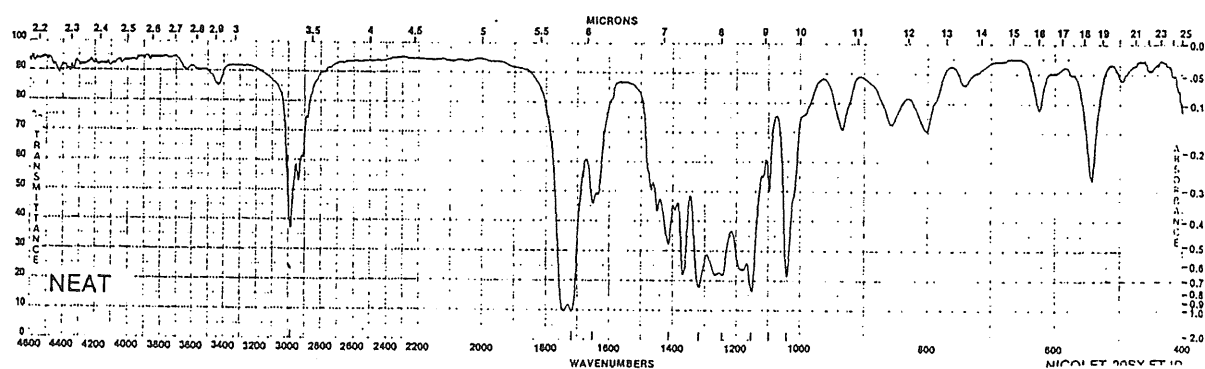
RMN		IR	
Déplacements chimiques (en ppm) de quelques protons caractéristiques		Bandes caractéristiques d'absorption de quelques groupements fonctionnels	
Alcanes :		ν C-H:	
$R-CH_3$	0,8 à 1,5 ppm	C(tétraédrique)-H (alcanes)	2950 cm^{-1}
Alcènes		C(trigonal)-H (alcènes)	3050 cm^{-1}
$R_2C=CH-R'$	5,2 à 5,7 ppm	C(linéaire)-H (alcynes)	3050 cm^{-1}
$R_2C=C(R')CH_3$	1,6 à 1,9 ppm	$\nu C=C:$	1650 cm^{-1}
Cétones		$\nu C=O:$	
$RC(=O)CH_3$	2 à 2,6 ppm	aldéhydes, cétones	1720 cm^{-1}
Esters:		esters	1740 cm^{-1}
$RC(=O)OCH_2R'$	4 à 5 ppm	$\nu O-H:$	
$R_2CH-C(=O)OR'$	2 à 3 ppm	O-H libre	3600 cm^{-1} (fin)
Alcools:		O-H lié	3300 cm^{-1} (large)
R_2CHOH	3 à 4 ppm		
ROH	1 à 4 ppm		

Annexe II

Spectre RMN du composé L (les signaux d'intégration de chaque massif sont représentés)



Spectre IR du composé L:



Voir données en fin d'annexe I